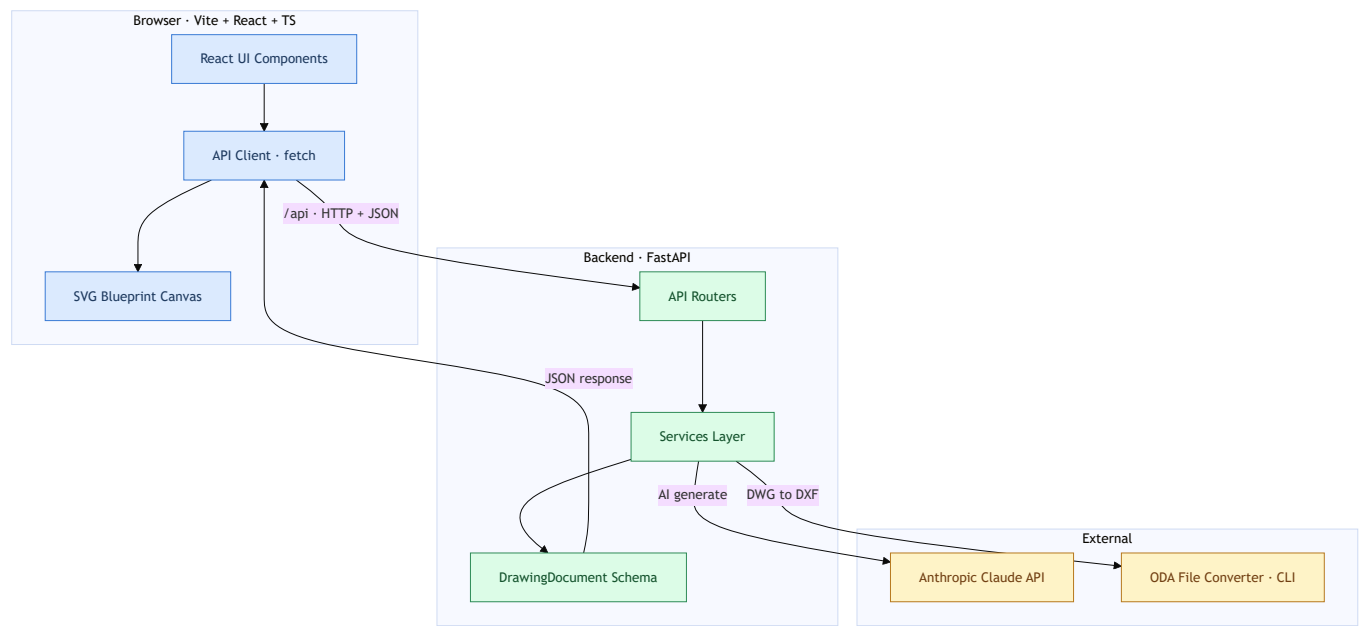


ian-ai-blueprint — 아키텍처

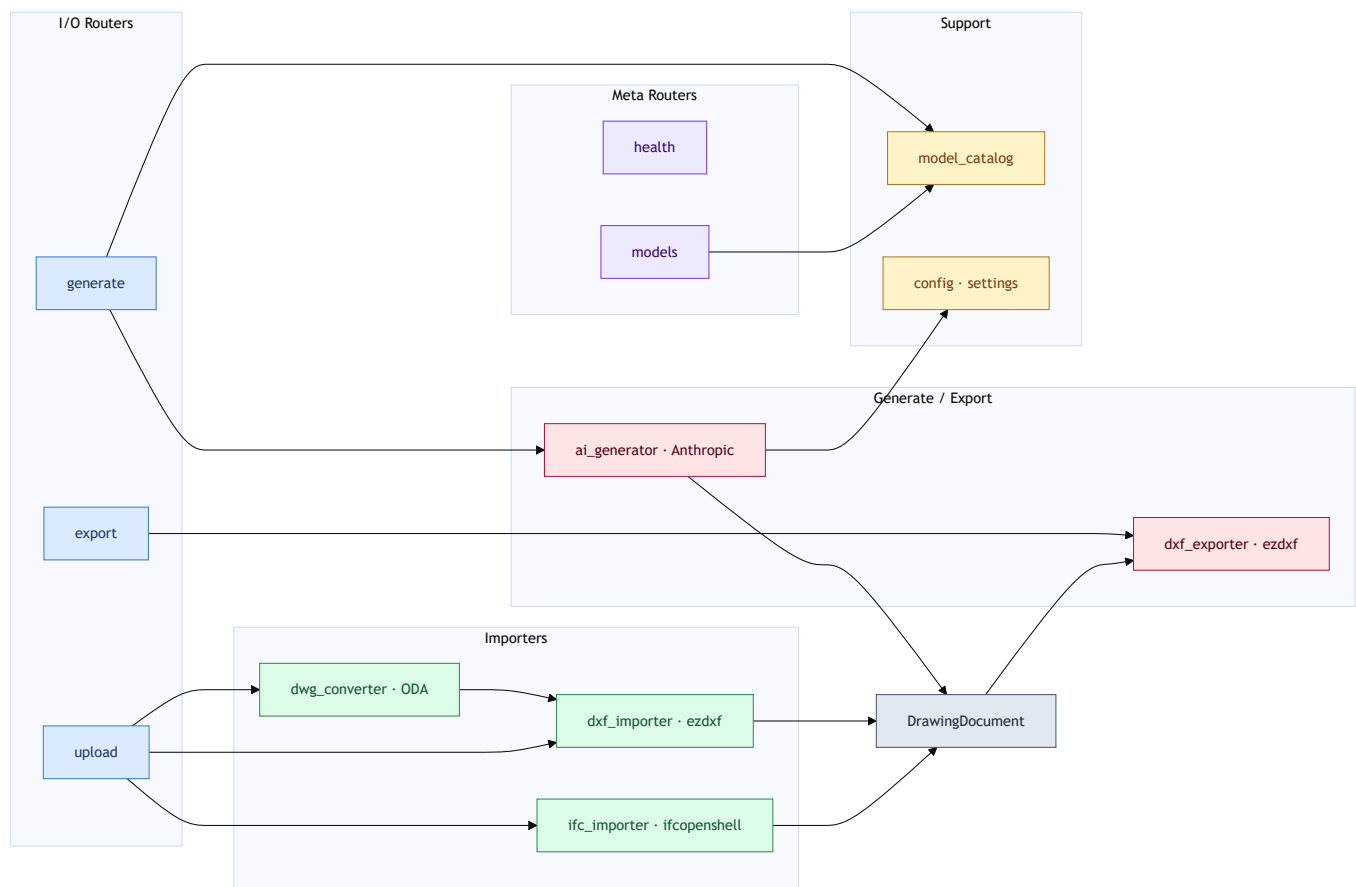
AI 기반 2D 도면(블루프린트) 생성 시스템의 구조 문서. 모든 다이어그램은 Mermaid로 작성했다.

핵심 설계 원칙: 모든 입력(DXF · DWG · IFC · AI 프롬프트)은 하나의 정규화된 **DrawingDocument** JSON으로 수렴하고, 프론트엔드는 이 형식만 SVG로 렌더링하며, DXF 익스포터는 이 형식만 소비한다.

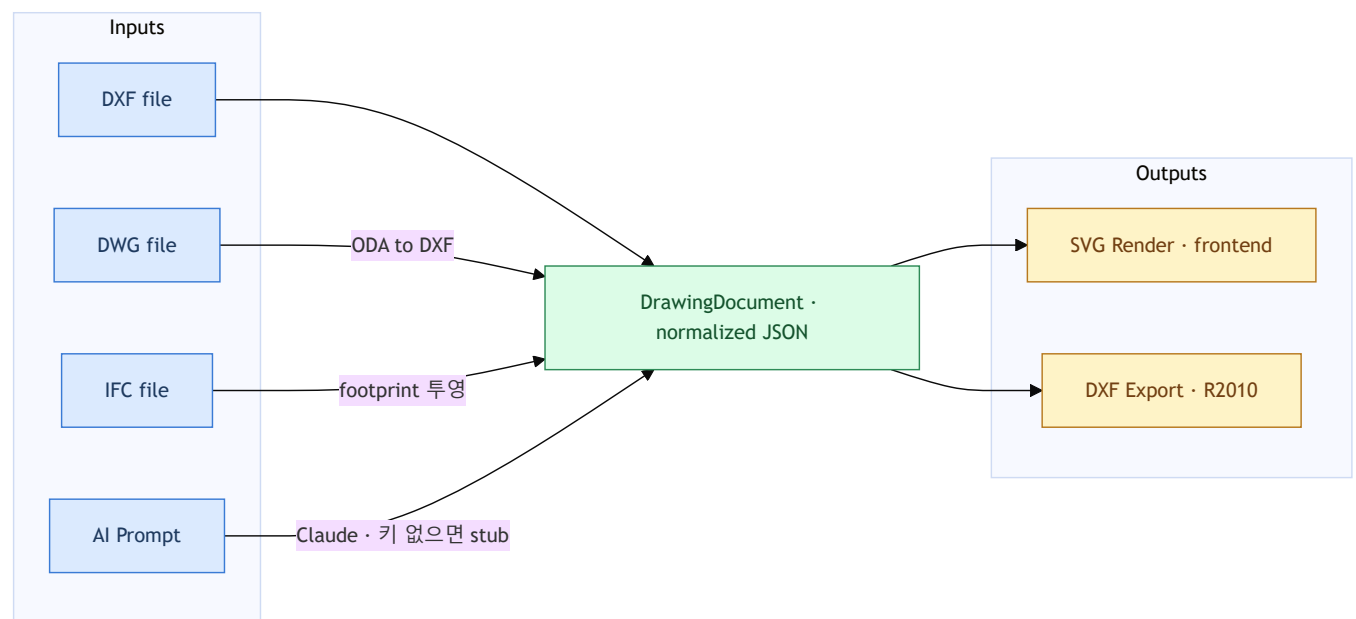
1. 시스템 구성 (High-Level)



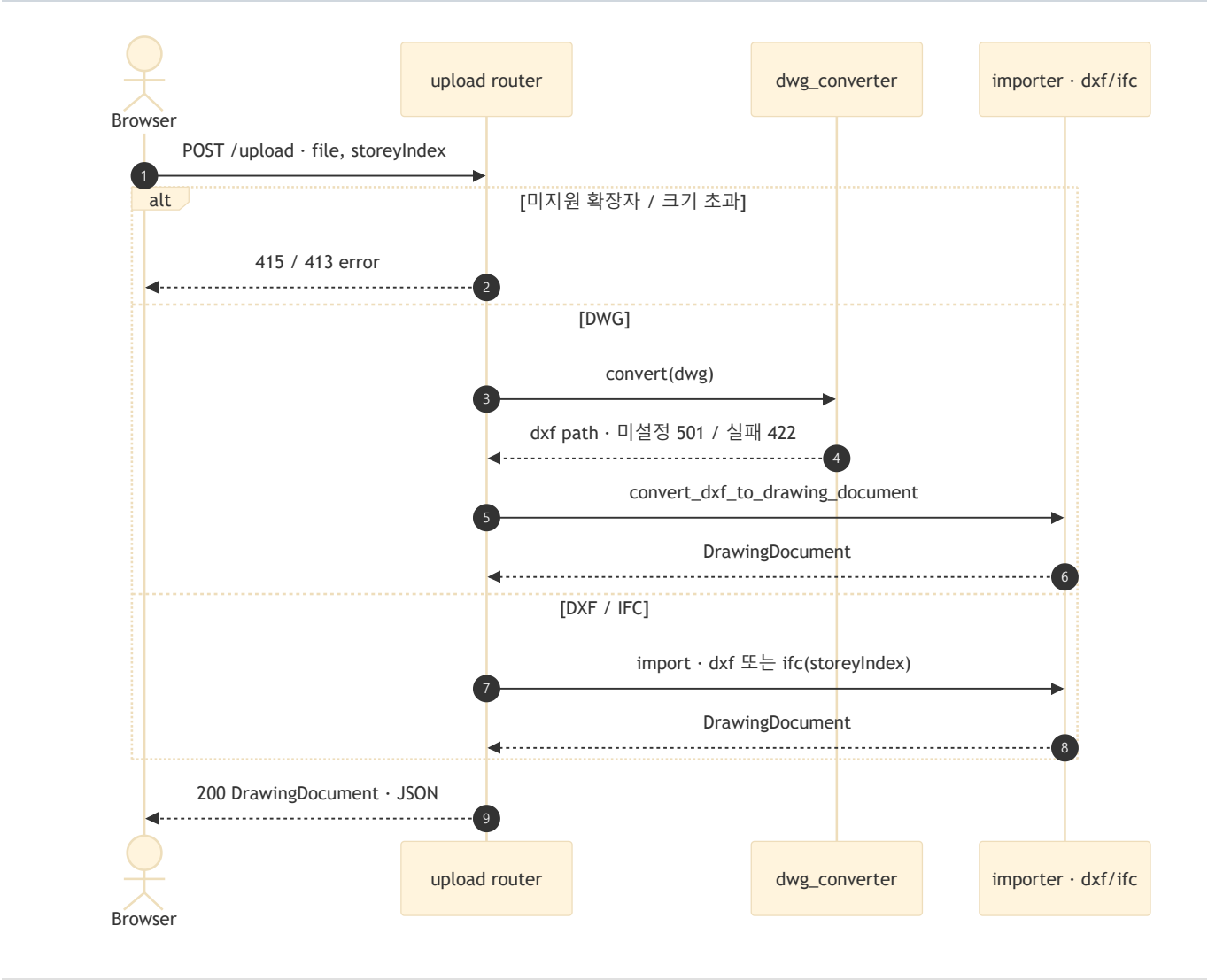
2. 백엔드 모듈 구조 (Routers → Services → Schema)



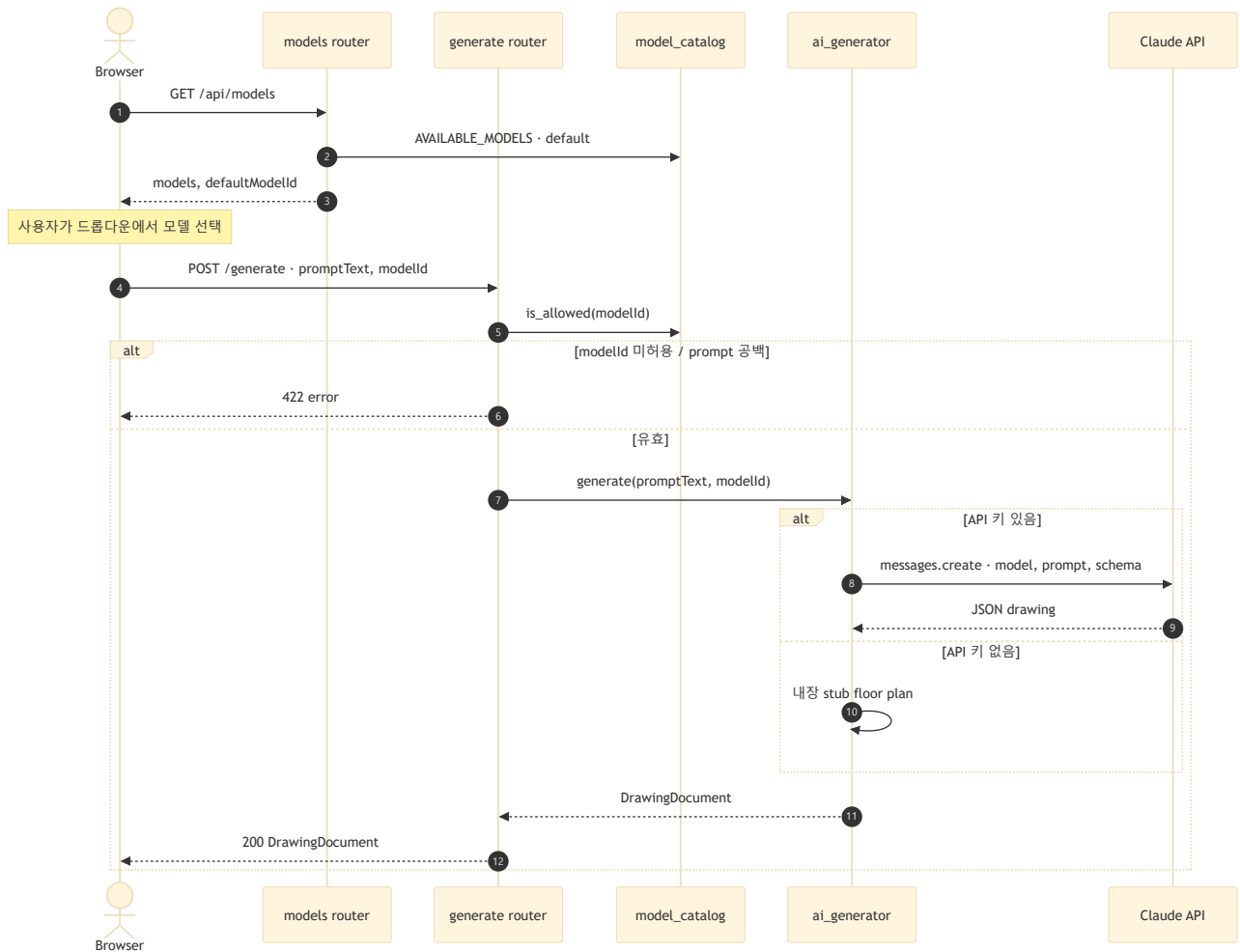
3. 정규화 데이터 흐름 (모든 입력 → DrawingDocument)



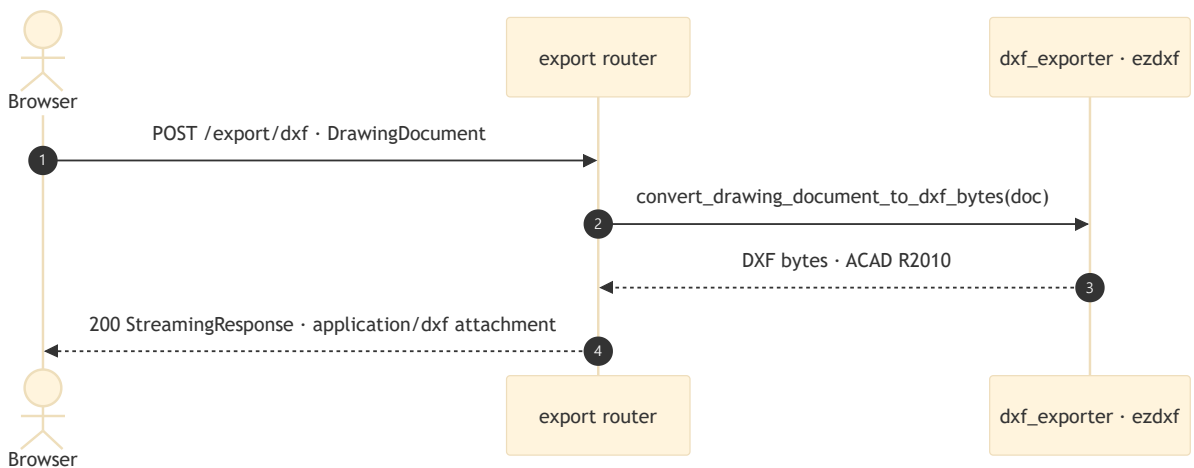
4. 흐름: 파일 업로드 (POST /api/drawings/upload)



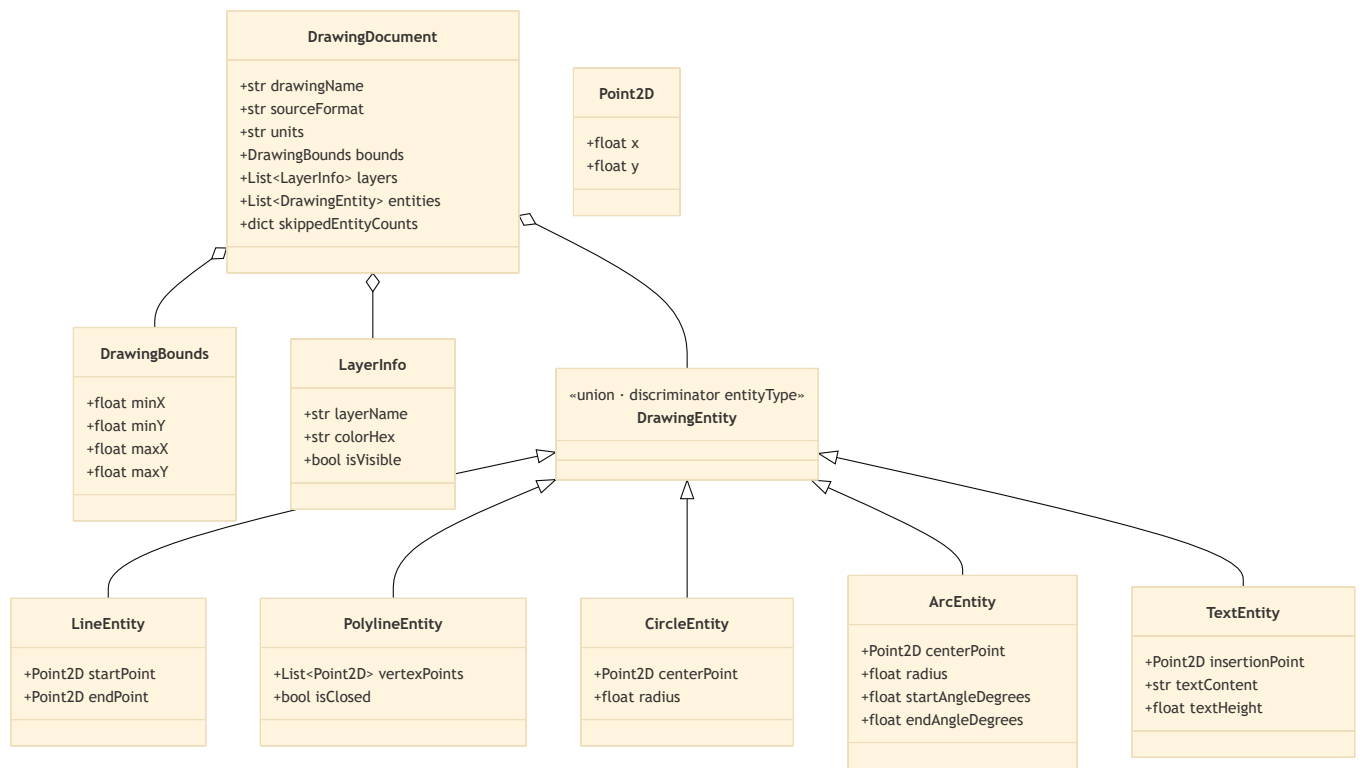
5. 흐름: AI 도면 생성 + 모델 선택



6. 흐름: DXF 내보내기 (POST /api/drawings/export/dxf)



7. 데이터 모델: DrawingDocument



모듈 책임 요약

계층	모듈	책임
Router	health	상태 확인
Router	models	선택 가능한 모델 목록 + 기본 모델 ID 반환
Router	upload	확장자별 임포터 디스패치 (DXF/DWG/IFC), 크기·형식 검증
Router	generate	프롬프트·모델 검증 후 AI 생성 위임
Router	export	DrawingDocument → DXF 스트리밍 응답
Service	dxf_importer	ezdxf로 DXF → DrawingDocument
Service	dwg_converter	ODA CLI로 DWG → DXF (플러그블 Protocol)
Service	ifc_importer	ifcopenshell로 IFC 층 footprint → DrawingDocument
Service	ai_generator	Claude로 프롬프트 → DrawingDocument (키 없으면 stub)
Service	dxf_exporter	DrawingDocument → DXF(R2010) bytes
Support	model_catalog	선택 가능 모델 정의 + allow-list 검증

계층	모듈	책임
Support	config	환경변수 설정 (API 키·모델·ODA 경로·업로드 한도)
Schema	DrawingDocument	전 계층 공용 정규화 도면 형식